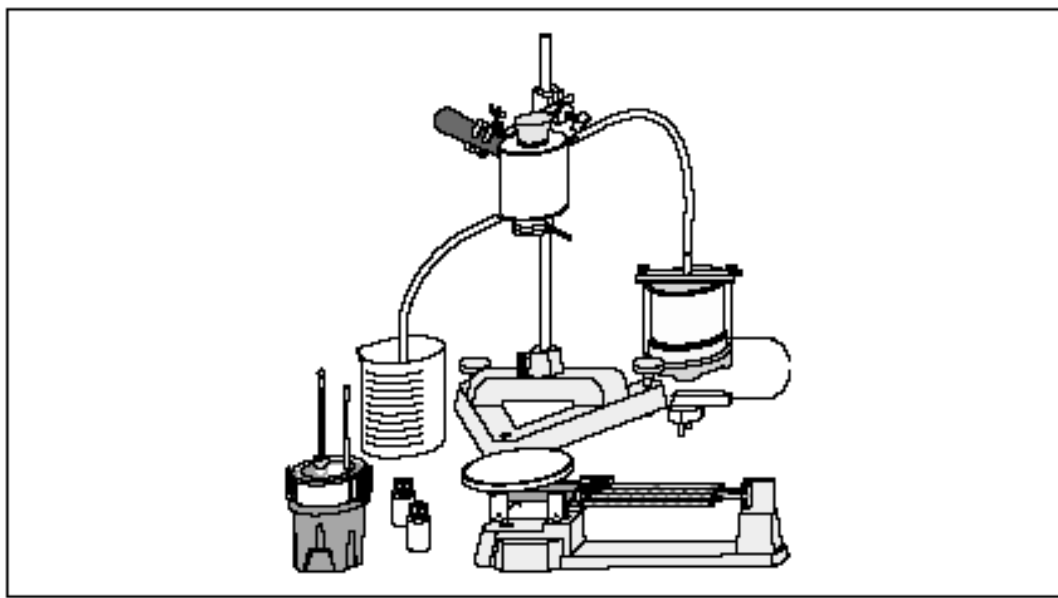


**Folha de Registo Laboratorial / Laboratory Logbook**  
**(imprima para entregar no final da primeira sessão de laboratório)****Identificação:**

| Data      | Turno   | Grupo |
|-----------|---------|-------|
| 12/5/2023 | F-2LL18 | 10    |

| Nº     | Nome              | Curso |
|--------|-------------------|-------|
| 107113 | Beatriz Coelho    | LEEC  |
| 107117 | Carolina Baltazar | LEEC  |
|        |                   |       |
|        |                   |       |

**1. Título do Trabalho:***Calorimetria - Calor específico dos sólidos***2. Objetivos:***Determinar o calor específico de vários materiais***3. Montagem:**

#### 4. Procedimento:

(identifique e explique quais os passos mais relevantes para diminuir as incertezas sistemáticas no processo de medida; pode adicionar outros aspetos, para além dos indicados abaixo)

*Calibrar a balança para que esta esteja com todos os valores a zero.*

- Se não adicionássemos 24g à massa da água que tipo de erro estávamos a cometer? Como ficaria o resultado final se não usássemos esta correção?

*O calorímetro também absorve calor libertado pelo corpo, assim, caso não adicionássemos a sua massa, o calor específico do sólido ficaria um valor sempre superior ao real, estaríamos a cometer um erro sistemático.*

- Qual a razão de medirmos as várias massas sempre sem a tampa do calorímetro?

*Porque se medíssemos com tampa poderia ultrapassar a capacidade da balança, e assim, não correremos o risco de termos de repetir as medidas.*

- Como se afetaria o resultado final se medíssemos a massa do material só no início antes de aquecer e não no fim da mistura (sabendo que normalmente fica algum material dentro do forno)? (maior, menor ou igual) Explique.

*Se medirmos a massa do material separadamente da massa do recipiente com a água, podemos estar a cometer um erro, uma vez que a quantidade de sólido que saiu do forno pode ser diferente da que entrou. Isto acontece porque o forno podia conter vestígios de experiências anteriores.*

*Assim, a massa do sólido seria maior para a mesma variação de calor.*

*Concluindo que o calor específico, caso não fizéssemos essa última medida, seria superior ao real. Contendo uma vez mais, um erro sistemático.*

$$c_1 = c_2 \frac{m_2}{m_1} * \frac{T_m - T_2}{T_1 - T_m}$$

- Que devemos fazer para garantir que a medida da temperatura de equilíbrio entre o material e a água é a mais correta? Como podemos garantir que essa temperatura é atingida?

*O material deve ser colocado com o máximo cuidado possível e fechar a tampa, de forma a diminuir as perdas de calor para o exterior. Devemos ainda esperar que a temperatura se mantenha constante mais ou menos durante um minuto, caso não haja grandes desvios ao fim desse tempo, podemos garantir que a temperatura de equilíbrio é atingida.*

## 5. Registo das Medições Experimentais (Valor $\pm$ Incerteza [unidade])

| Material | mcal. [g]        | mcalo. +<br>magua[g] | mcalo. +<br>magua +<br>msolido (g) | Tsolido. [°C]  | Tagua [°C]     | Teq. [ °C]     |
|----------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cobre    | 271,5 $\pm$ 0,05 | 468,1 $\pm$ 0,05     | 525,6 $\pm$ 0,05                   | 96,3 $\pm$ 0,3 | 20,7 $\pm$ 0,3 | 24,5 $\pm$ 0,3 |
| Vidro    | 271,2 $\pm$ 0,05 | 469,9 $\pm$ 0,05     | 501,2 $\pm$ 0,05                   | 96,5 $\pm$ 0,3 | 23,8 $\pm$ 0,3 | 25,6 $\pm$ 0,3 |
| chumbo   | 271,8 $\pm$ 0,05 | 448,0 $\pm$ 0,05     | 507,7 $\pm$ 0,05                   | 98,2 $\pm$ 0,3 | 22,2 $\pm$ 0,3 | 23,3 $\pm$ 0,3 |
|          |                  |                      |                                    |                |                |                |

Insira as suas medições no *Google Forms* (<https://forms.gle/xbSyv9HfVQJB11cWA>).

Justifique a escolha das incertezas das medidas para as temperaturas e para as massas

Formula:

$$c_1 = c_2 \frac{m_{\text{agua}} + m_{\text{cal}}}{m_{\text{solido}}} * \frac{T_{\text{eq}} - T_{\text{agua}}}{T_{\text{solido}} - T_{\text{eq}}}$$

$c_2 = 4,186 \text{ J/g}$  – calor específico da água

A incerteza para as temperaturas é de  $\pm 0,3$ , uma vez que apesar da menor divisão da escala ser de 0,1, reparámos que o seu valor ao estabilizar oscila de 0,3 em 0,3.

A incerteza para as massas é de  $\pm 0,05$ , visto que a medição é feita numa balança analógica com bastante precisão.

## 6. Resultados preliminares de medições indirectas

(determinação das grandezas indirectas + (opcional caso haja tempo) respectivas incertezas por propagação de erro)

| Material | Mágua (g)          | Msólido (g) | c (J/g) |
|----------|--------------------|-------------|---------|
| cobre    | 196,6 + 24= 220,6  | 57,5        | 0,850   |
| vidro    | 198,7 + 24 = 222,7 | 31,3        | 0,758   |
| chumbo   | 176,2 +24=200,2    | 59,7        | 0,206   |
|          |                    |             |         |

Explicitar aqui as fórmulas para calcular as várias grandezas intermédias (massas) e finais (calor específico). Opcionalmente, e caso tenham tempo, poderão também começar a explicitar as fórmulas de propagação de erro e propagar algumas das incertezas.

$$M_{\text{sólido}} = (m_{\text{calo.}} + m_{\text{agua}} + m_{\text{sólido}}) - (m_{\text{calo.}} + m_{\text{agua}})$$

$$M_{\text{água}} = (m_{\text{calo.}} + m_{\text{agua}}) - m_{\text{cal.}}$$

$$c_1 = c_2 \frac{m_{\text{agua}} + m_{\text{cal}}}{m_{\text{sólido}}} * \frac{T_{\text{eq}} - T_{\text{agua}}}{T_{\text{sólido}} - T_{\text{eq}}}$$

$$c_{\text{cobre}} = 4,186 \frac{220,6}{57,5} * \frac{24,5-20,7}{96,3-24,5} = 0,850 \text{ J/g}$$

$$c_{\text{vidro}} = 4,186 \frac{222,7}{31,3} * \frac{25,6-23,8}{96,3-25,6} = 0,758 \text{ J/g}$$

$$c_{\text{chumbo}} = 4,186 \frac{200,2}{59,7} * \frac{23,3-22,2}{98,2-23,3} = 0,206 \text{ J/g}$$

## 7. Avaliação preliminar dos resultados e comentários:

(Comentar os resultados comparando-os entre si e com o valor de referência esperado)

**NOTA:** Numa avaliação dos resultados deverão considerar os seguintes pontos (começar a responder aqui e completar / consolidar no relatório final):

- Avaliar os erros relativos de cada medida (e do resultado final). Indicar qual será(ão) a(s) medida(s) com maior impacto na incerteza do resultado final.
- Avaliar os erros sistemáticos possíveis devido ao procedimento experimental. Enumerar alguns dos erros sistemáticos mais relevantes, indicar qual o principal responsável pelos desvios em relação ao valor de referência, e como poderia ser diminuído ou eliminado.